MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO INTERMODULAR

Web del centro educativo e Intranet de gestión docente

Ciclo Formativo de Grado Superior
Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) · Proyecto Intermodular

IES Ramón Arcas Meca
Coordinación de Estrategia Digital
Curso 2026/2027

Documento de referencia para el desarrollo del proyecto en parejas

Índice

Índice **2**
1. Introducción y contexto **3**
2. Objetivos del proyecto **3**
3. Organización del trabajo **3**
3.1 Metodología de trabajo en parejas 3
3.2 Repositorios digitales públicos 4
4. Relación con los módulos profesionales del ciclo **4**
5. Proyecto 1 — Intranet de gestión docente **6**
5.1 Descripción general 6
5.2 Comunicación interna 6
5.2.1 Tablón de anuncios 6
5.2.2 Notificaciones 6
5.2.3 Publicaciones en RRSS con IA 6
5.3 Aula y alumnado 6
5.3.1 Emplazamiento de estudiantes en el aula 6
5.3.2 Gestión de retrasos 7
5.3.3 Aula de convivencia 7
5.4 Horarios y guardias 7
5.4.1 Horarios del profesorado 7
5.4.2 Gestión de guardias — regla de asignación 7
5.4.3 Tipos de ausencia del profesorado 8
5.5 Flujo completo de ausencias y firma de documentos 8
5.6 Documentación y recursos 8
5.6.1 Repositorio documental 8
5.6.2 Reserva de espacios y recursos 8
5.6.3 Comisiones de servicio 9
5.7 Entidad genérica de solicitudes ("ticket") 9
5.8 Seguimiento de la Formación en Empresas (FEM) 9
5.9 Administración, acceso y seguridad 9
5.9.1 Roles y permisos 10
5.9.2 Acceso mediante OAuth 10
5.9.3 RGPD 10
5.10 Primeros pasos (onboarding) 10
5.11 Dashboard del equipo directivo 10
5.12 Interfaz por dispositivo 11
5.13 Arquitectura técnica 11
5.14 Fases de desarrollo 11
6. Proyecto 2 — Web del centro educativo **13**
6.1 Descripción general 13
6.2 Mapa de secciones 13

6.3 Modelo de datos orientativo....13
6.4 Stack técnico y backoffice....14
7. Relación entre ambos proyectos....14
8. Requisitos de entrega y evaluación....15
8.1 Checklist antes de programar....15
8.2 Requisitos formales de cada entrega.... 15

1. Introducción y contexto

Durante el curso 2026/2027, el alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) del IES Ramón Arcas Meca desarrollará, como proyecto intermodular, dos productos digitales reales destinados al propio centro educativo:

1. una web pública e informativa del centro educativo, y
2. una intranet privada de gestión docente para uso interno del profesorado y del equipo directivo.

Este documento constituye la memoria técnica de referencia del proyecto: describe con el detalle necesario cada una de las implementaciones que deben realizarse, la forma en que se relacionan los contenidos de los distintos módulos profesionales del ciclo con las tareas del proyecto, y los requisitos de entrega, incluyendo la publicación del código en repositorios digitales públicos.

El proyecto se desarrollará en parejas. Cada pareja podrá responsabilizarse de uno o varios módulos funcionales, según el reparto que se acuerde con el profesorado responsable, pero deberá conocer el conjunto de la arquitectura para poder integrar su trabajo con el del resto de equipos.

2. Objetivos del proyecto

— Aplicar de forma integrada, en un proyecto con cliente real, los contenidos de los distintos módulos profesionales cursados a lo largo del ciclo.

— Trabajar con requisitos reales de un centro educativo: gestión de roles, flujos administrativos, protección de datos de menores (RGPD) y necesidades reales de comunicación interna.

— Practicar una metodología de trabajo ágil: análisis previo, reparto de tareas por equipos, desarrollo iterativo por fases y entrega incremental.

— Producir un resultado profesional, publicado en un repositorio digital público, que pueda formar parte del porfolio del alumnado.

— Consolidar el manejo de control de versiones y buenas prácticas de documentación técnica (README, memoria, diagramas).

3. Organización del trabajo

3.1 Metodología de trabajo en parejas

El alumnado trabajará organizado en parejas estables durante todo el curso. Cada pareja gestionará su propio repositorio (o su propia rama/carpeta dentro de un repositorio compartido, según se acuerde) y será responsable de:

- El análisis y diseño de su módulo antes de comenzar a programar (modelo de datos, casos de uso, diagrama de flujo cuando aplique).
- El desarrollo del código correspondiente a su módulo, siguiendo la arquitectura común definida en esta memoria.
- La documentación de su propio trabajo dentro del README del repositorio.
- La integración de su módulo con el resto de módulos desarrollados por otras parejas, especialmente en los patrones compartidos (autenticación, roles, entidad de "ticket", generación de firma).

3.2 Repositorios digitales públicos

Todas las implementaciones desarrolladas a lo largo del curso, tanto de la intranet como de la web del centro, deberán alojarse en repositorios digitales públicos, utilizando GitHub o GitLab. Esta decisión responde tanto a una buena práctica profesional real como a la necesidad de que el trabajo del alumnado sea evaluable, trazable y reutilizable como parte de su porfolio profesional.

Cada repositorio público deberá cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos:

1. Nombre descriptivo del repositorio, coherente con el módulo o funcionalidad que contiene (por ejemplo: intranet-guardias-fp, web-centro-noticias).
2. Un fichero README.md en la raíz que incluya: descripción del módulo, tecnologías empleadas, instrucciones de instalación y ejecución en local, y capturas de pantalla o GIFs de la funcionalidad si es posible.
3. Historial de commits significativo y descriptivo (se evitarán commits únicos del tipo "subida final").
4. Licencia de software indicada explícitamente (se recomienda MIT o similar, salvo indicación contraria del profesorado).
5. Ausencia de credenciales, claves de API o datos personales reales en el código subido (variables de entorno mediante fichero .env, nunca incluido en el repositorio).

> **Importante**
> *Los enlaces a todos los repositorios generados por cada pareja deberán recogerse en la tabla del Anexo de esta memoria antes de la entrega final de cada fase.*

4. Relación con los módulos profesionales del ciclo

El carácter intermodular de este proyecto exige que se apliquen, de forma explícita y reconocible, contenidos procedentes de los distintos módulos profesionales cursados en el ciclo. La siguiente tabla recoge, para cada módulo, qué parte del proyecto pone en práctica sus contenidos. Cada pareja debe ser capaz de justificar, en su memoria de módulo correspondiente, en qué tareas concretas ha aplicado cada uno de estos contenidos.

Módulo profesional	Aplicación en el proyecto
Bases de Datos	Diseño del modelo de datos NoSQL de la intranet (colecciones y documentos en MongoDB) y del modelo relacional de la web (tablas, claves foráneas, normalización en MySQL/MariaDB).
Programación	Lógica de negocio en el lenguaje de programación indicado: algoritmo de asignación de guardias por rondas, máquina de estados del flujo de ausencias y de la entidad de tickets, generación de documentos PDF.
Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información (LMSGI)	Maquetación HTML/CSS de ambas interfaces; estructuración de datos de configuración e intercambio en JSON/XML.
Entornos de Desarrollo	Uso de control de versiones (Git), organización de proyectos en el IDE, gestión de dependencias (pip, npm/composer) y entornos virtuales o contenedores.
Sistemas Informáticos	Instalación y configuración de MongoDB, Redis y MySQL/MariaDB; gestión de permisos de sistema y de usuarios en los entornos de desarrollo.
Desarrollo Web en Entorno Cliente (DWEC)	Frontend de la intranet como PWA (framework a elegir + TypeScript), Service Worker, consumo de la API REST, componentes reactivos y adaptados por dispositivo.
Desarrollo Web en Entorno Servidor (DWES)	API REST con FastAPI (autenticación JWT, lógica de negocio de todos los módulos); backend en PHP de la web del centro.
Diseño de Interfaces Web (DIW)	Diseño responsive y adaptado a cada dispositivo, accesibilidad web, sistema de diseño corporativo coherente entre ambos proyectos.
Despliegue de Aplicaciones Web	Contenerización con Docker/docker-compose, configuración de entornos (desarrollo/pruebas/producción), publicación en repositorio digital público. CI/CD
Formación y Orientación Laboral (FOL)	Organización del trabajo en pareja, reparto de tareas y gestión del tiempo, prevención de riesgos ergonómicos en el puesto de desarrollo.
Proyecto Intermodular	Integración de los entregables de todos los módulos anteriores en un producto único, coordinación entre parejas y equipos, y elaboración de esta memoria final. Uso de la Inteligencia Artificial (IA)

5. Proyecto 1 — Intranet de gestión docente

5.1 Descripción general

La intranet es una aplicación web privada, instalable como PWA tanto en escritorio como en dispositivos móviles (Android e iOS), que digitaliza la gestión diaria del centro educativo. A diferencia de la web pública, es una herramienta transaccional: gestiona datos personales del profesorado y del alumnado, requiere autenticación y aplica un sistema de roles y permisos en todas sus funcionalidades.

A continuación se describe, módulo a módulo, el detalle funcional que cada pareja responsable deberá implementar.

5.2 Comunicación interna

5.2.1 Tablón de anuncios

— Feed de anuncios segmentado por departamento didáctico, curso o ámbito (general/departamental).

— Cada anuncio incluye: título, cuerpo, autor, fecha de publicación, fecha de caducidad opcional y posibilidad de fijarlo como destacado.

— Los anuncios caducados dejan de mostrarse automáticamente en el feed, sin necesidad de borrarlos (borrado lógico).

5.2.2 Notificaciones

— Notificaciones push mediante Web Push API mostradas mientras la PWA está instalada, y notificaciones por correo electrónico como canal alternativo.

— Eventos que deben generar notificación: publicación de un anuncio destacado, asignación de una guardia, cambios de horario, y cambios de estado en cualquier ticket (RMI, compras, RRSS).

5.2.3 Publicaciones en RRSS con IA

— El formulario de creación recoge: título de la actividad, departamento didáctico responsable, una o varias imágenes adjuntas y una descripción breve de la actividad.

— Al enviarse el formulario, una llamada a un modelo de IA generativa produce un borrador de texto de la publicación a partir de esos datos. El sistema no publica automáticamente en redes sociales: solo genera el borrador de texto.

— La solicitud se registra como un "ticket" (ver apartado 5.7) visible para el administrador de RRSS, quien podrá copiar el texto generado y descargar las imágenes adjuntas antes de publicarlas manualmente.

5.3 Aula y alumnado

5.3.1 Emplazamiento de estudiantes en el aula

— Permite definir distintos diseños de aula (distribución de pupitres y agrupaciones) de forma configurable, no necesariamente mediante un editor visual libre.

— Cada diseño de aula puede asociarse a una clase (grupo + módulo) concreta.

5.3.2 Gestión de retrasos

— El profesorado únicamente registra el retraso de un alumno (fecha, hora, módulo en el que se produce) y puede consultar el histórico acumulado de retrasos de cualquier alumno durante el curso escolar.

— Las estadísticas agregadas de retrasos —tanto globales como desglosadas por módulo— no son visibles para el profesorado: se calculan exclusivamente para el Dashboard del equipo directivo (ver apartado 5.11).

5.3.3 Aula de convivencia

— Jefatura de estudios da de alta la derivación de un alumno concreto al aula de convivencia, indicando el motivo y el trabajo académico asignado.

— Cada hueco horario del aula de convivencia se cubre mediante una guardia con destino específico (ver 5.4.2): el docente asignado a esa guardia en ese hueco concreto visualiza, únicamente durante su hora, el alumno o alumnos derivados y el trabajo que deben realizar.

— Se recomienda vincular la derivación con el sistema de incidencias/partes disciplinarios del centro, de forma que quede trazado el motivo de origen.

5.4 Horarios y guardias

5.4.1 Horarios del profesorado

— Visualización del horario semanal individual de cada docente, incluyendo las horas de reducción horaria, modeladas como bloques adicionales de no disponibilidad.

— Comparador de horarios: dados dos o más docentes, calcula la intersección de sus huecos libres para proponer instantes válidos en los que convocar una reunión.

5.4.2 Gestión de guardias — regla de asignación

Este es uno de los módulos con mayor complejidad de negocio de toda la intranet y debe implementarse siguiendo exactamente la siguiente regla:

1. En cada hueco horario de guardia puede haber más de un docente asignado.
2. La asignación se organiza por rondas. El sistema mantiene, para cada docente y para cada hueco horario concreto, un contador de guardias realizadas.
3. Al comenzar una ronda nueva, si varios docentes están en igualdad de condiciones (mismo número de guardias realizadas), la selección entre ellos es aleatoria.
4. La comparación del contador de guardias realizadas se hace siempre entre los docentes disponibles en ese hueco horario concreto, nunca contra el conjunto total del claustro.
5. Si el docente al que le corresponde la guardia no puede asistir, la guardia la realiza otro docente disponible en ese hueco, aunque tenga más guardias realizadas que el primero. El sistema da prioridad, en la ronda siguiente, a asignar la guardia de nuevo a quien tiene menos guardias realizadas.
6. Ejemplo de aplicación: el docente A tiene 3 guardias realizadas y le corresponde la guardia, pero no puede asistir. La cubre el docente B, que tenía 5, y pasa a 6. En las semanas siguientes que coincidan en ese mismo hueco horario, si solo hay una guardia que cubrir, se asignará al docente A hasta que su contador también alcance 6. A partir de ese momento, A y B quedan en igualdad de condiciones para ese hueco y el sorteo vuelve a decidir entre ambos.

Nota de diseño

El modelo de datos debe distinguir entre "docente asignado" (a quien le corresponde por ronda) y "docente que realiza" la guardia (quien finalmente la cubre), ya que ambos conceptos pueden no coincidir.

5.4.3 Tipos de ausencia del profesorado

- Genérica: requiere justificación del motivo y adjuntar un justificante una vez transcurrida la guardia correspondiente.
- Administrativa: gestiones o trámites propios del puesto docente.
- Extraescolar: derivada de la asistencia a una excursión o actividad con alumnado; el profesorado que participa en la actividad queda marcado automáticamente como ausente durante los días y horas en que esta transcurre.

5.5 Flujo completo de ausencias y firma de documentos

El flujo de ausencias es transversal a los distintos tipos descritos en el apartado anterior y debe implementarse como una máquina de estados única, reutilizada también por el módulo de Comisiones de servicio (apartado 5.6.3):

1. El docente marca su ausencia, indicando si afecta a un día completo o a determinadas horas, y el tipo (genérica, administrativa, extraescolar).
2. Si la ausencia es genérica, una vez transcurrida la hora de guardia correspondiente, el docente debe justificar el motivo y adjuntar el justificante correspondiente.
3. Los datos personales necesarios para el documento se autocompletan a partir de la cuenta de Google vinculada por OAuth; si el docente aún no ha iniciado sesión mediante OAuth, se toman como alternativa los datos de su perfil.
4. El sistema genera automáticamente un documento PDF con toda la información recogida.
5. El docente firma el documento generado, mediante una de estas dos vías: firma electrónica utilizando AutoFirma, o firma manuscrita capturada en pantalla (dedo o ratón) e incrustada en el PDF.

Alcance de la firma electrónica

La firma manuscrita en pantalla es un objetivo garantizado del proyecto. La integración con AutoFirma depende de que el usuario disponga de certificado digital y de la aplicación instalada en su equipo, factores fuera del control del sistema; se tratará como un objetivo a alcanzar en la medida de lo posible, sin que su ausencia impida la evaluación positiva del módulo si la vía manuscrita funciona correctamente.

5.6 Documentación y recursos

5.6.1 Repositorio documental

- Organización de documentos por departamento didáctico y por proyecto del centro.
- La visibilidad de cada documento depende de la asignación del docente que consulta: solo se muestran los documentos vinculados a su departamento o a los proyectos en los que participa.

5.6.2 Reserva de espacios y recursos

— Gestión de la disponibilidad de espacios compartidos (salón de actos, biblioteca, aulas de informática) y de recursos materiales (portátiles, proyectores).

— El sistema debe detectar e impedir solapamientos de reserva sobre un mismo espacio o recurso en la misma franja horaria.

5.6.3 Comisiones de servicio

— Formulario de solicitud de permiso para asistir a formaciones o reuniones convocadas por la Consejería de Educación y Formación Profesional.

— Una vez completados los datos requeridos, el sistema genera un PDF y aplica el mismo flujo de firma descrito en el apartado 5.5 (electrónica o manuscrita).

5.7 Entidad genérica de solicitudes ("ticket")

Los tres módulos siguientes comparten exactamente el mismo patrón funcional: un formulario de creación, una notificación al responsable correspondiente y una cola de gestión con estados (pendiente, en curso, finalizado). Se recomienda modelar una única entidad reutilizable en lugar de implementar tres flujos independientes.

Módulo	Campos del formulario	Responsable / gestión
Incidencias RMI	Título, descripción, dispositivo(s) afectado(s), aula	Email automático al responsable de RMI; vista con histórico y filtros por estado
Gestión de compras	Nombre del artículo o artículos, precio total, checklist "¿Requiere presupuesto?" con adjunto si aplica	Email automático al secretario del centro; cola de acciones pendientes
Publicaciones RRSS (vista admin)	Heredados del formulario de creación (5.2.3): texto generado por IA e imágenes adjuntas	Cola para el administrador de RRSS: copiar texto y descargar imágenes antes de publicar

La entidad genérica de "solicitud/ticket" debe contemplar, como mínimo, los siguientes atributos: tipo de solicitud, datos del solicitante, responsable asignado, estado, datos específicos del tipo (en un campo flexible) y acciones disponibles según el tipo de ticket.

5.8 Seguimiento de la Formación en Empresas (FEM)

Este módulo debe ser válido para todos los ciclos formativos del centro que incluyan un periodo de Formación en Empresas, no solo para el ciclo de DAW.

— Cada docente visualiza únicamente la FEM que tiene asociada, según el ciclo o ciclos que tutoriza.

— Vista de mapa geográfico: empresas colaboradoras activas e inactivas, geolocalizadas (se recomienda Leaflet junto con datos de OpenStreetMap y geocodificación mediante Nominatim, ambos gratuitos).

— Vista de listado: alumnado en prácticas, empresa asignada y estado del seguimiento.

— Indicador de progreso: porcentaje de horas de FEM cursadas por cada alumno respecto al total previsto (500 horas).

5.9 Administración, acceso y seguridad

5.9.1 Roles y permisos

— Perfiles estándar (accesibles a todo el profesorado), perfil de administrador (acceso total) y perfiles definidos por competencias asignadas (por ejemplo: jefatura de estudios, secretaría, responsable de RMI, administrador de RRSS).

— Registro de auditoría: toda acción relevante realizada en el sistema queda registrada (usuario, acción, fecha/hora), de forma consultable en caso de ser necesario.

5.9.2 Acceso mediante OAuth

— Inicio de sesión mediante OAuth de Google, sin restricción de dominio (abierto a cualquier cuenta de Google).

— Alta de usuarios por dos vías: alta manual realizada por un administrador (sin necesidad de OAuth), o alta mediante OAuth, que deja al usuario en estado "Pendiente de confirmación" hasta que un administrador la apruebe.

5.9.3 RGPD

— Gestión de consentimientos y de los derechos de acceso y rectificación sobre los datos personales tratados.

— Trazabilidad de accesos a datos sensibles, especialmente los referidos a menores de edad.

5.10 Primeros pasos (onboarding)

— Guía de bienvenida para el profesorado de nueva incorporación al centro o a la intranet.

— Incluye instrucciones básicas de funcionamiento y sugerencias de vídeos cortos explicativos de cada módulo.

5.11 Dashboard del equipo directivo

Acceso restringido exclusivamente al equipo directivo, mediante el sistema de roles descrito en el apartado 5.9.1. Debe mostrar, como mínimo, los siguientes indicadores:

#	Indicador (KPI)
1	Tasa de abandono por curso
2	Rendimiento académico por grupo
3	Retrasos organizados por grupo, con umbral de "tasa alta" configurable por dirección, particularizando en los estudiantes que lo superen
4	Ausencias del profesorado
5	Formación en Empresas: porcentaje de empresas activas respecto a las registradas, desglosado por municipio y por ciclo formativo
6	Formación en Empresas: porcentaje de horas cursadas respecto al total previsto (500 horas)
7	Publicaciones en RRSS por departamento y porcentaje efectivamente publicado
8	Uso del aula de convivencia
9	Comisiones de servicio gestionadas

El umbral que define una "tasa alta" de retrasos (indicador 3) debe implementarse como un parámetro configurable por el equipo directivo, nunca como un valor fijo en el código.

5.12 Interfaz por dispositivo

La intranet debe construirse como una PWA instalable, con un único código base que ofrezca dos paradigmas de navegación distintos según el dispositivo detectado:

- Escritorio: interfaz web completa con un menú de navegación lateral izquierdo, de forma similar a las herramientas de IA conversacional actuales (Claude, ChatGPT, Gemini).
- Móvil: interfaz con un estilo visual próximo a las versiones más recientes de iOS, con barra de navegación inferior y tarjetas de contenido de mayor tamaño, adaptada a interacción táctil.

5.13 Arquitectura técnica

La intranet se implementará dividiendo claramente el frontend del backend:

- Backend: Python con el framework FastAPI. Autenticación mediante JWT (access/refresh) y control de permisos mediante dependencias (Depends()) aplicadas de forma transversal a todos los endpoints.
- Persistencia: base de datos NoSQL con MongoDB como almacén principal (usuarios, expedientes, guardias, ausencias, tickets, FEM, auditoría) y Redis como complemento — nunca como sustituto — para caché de consultas frecuentes, gestión de sesiones y cola de tareas en segundo plano.
- Tareas en segundo plano: envío de correos electrónicos, generación de documentos PDF y envío de notificaciones push, mediante BackgroundTasks de FastAPI (recomendado para el volumen de un centro educativo) o Celery + Redis si el volumen de trabajo lo justifica.
- Generación de PDF y firma: librerías como WeasyPrint o ReportLab para la generación del documento, y Pillow para incrustar la firma manuscrita capturada en el frontend.
- Notificaciones: Web Push API junto con un Service Worker en el frontend, y una librería como pywebpush en el backend; el envío de correo puede resolverse con fastapi-mail o SMTP directo.
- Mapas: Leaflet en el frontend junto con datos de OpenStreetMap, y Nominatim para la geocodificación de direcciones de empresas colaboradoras (FEM).
- Frontend: framework a elegir por cada equipo (React o Vue) combinado con TypeScript, compartiendo un mismo sistema de diseño entre el layout de escritorio y el de móvil.
- Entorno: contenerización con Docker/docker-compose, variables de entorno mediante fichero .env, versionado de la API (/api/v1/...) y pruebas automatizadas con pytest, especialmente sobre el núcleo de autenticación, roles y el algoritmo de asignación de guardias.

Servicios externos

Google OAuth (acceso) · Google Calendar (sincronización) · SMTP (envío de correo) · Web Push (notificaciones) · Nominatim/OpenStreetMap (geocodificación y mapas) · API de un modelo de IA generativa (borrador de texto para RRSS) · AutoFirma (firma electrónica, mejor esfuerzo).

5.14 Fases de desarrollo

Fase	Contenido

Fase 1 — Cimientos	Esquema de datos inicial y temporalización completa del proyecto; autenticación básica; núcleo mínimo de roles y permisos.
Fase 2 — Núcleo funcional	Tablón de anuncios; Seguimiento FEM; Publicaciones RRSS (borrador con IA); Gestión de retrasos; Emplazamiento en el aula; Roles y permisos (capa completa); Primeros pasos; Incidencias RMI y/o Gestión de compras (repartidos según carga de trabajo).
Fase 3 — Guardias y firma	Guardias (con flujo de ausencias y firma); Aula de convivencia; Comisiones de servicio (con firma); Incidencias RMI y/o Gestión de compras (el módulo restante de la Fase 2).
Fase 4 — Integraciones	OAuth completo; integración con Google Calendar; notificaciones (push y email); documentación técnica final.

6. Proyecto 2 — Web del centro educativo

6.1 Descripción general

La web del centro es un sitio público e informativo, dirigido a familias, alumnado y comunidad educativa en general. Es una implementación completamente independiente de la intranet: no comparte base de datos, sesión ni autenticación con ella. El único punto de contacto entre ambos proyectos es un enlace de redirección desde la web hacia la intranet (véase el apartado 7).

6.2 Mapa de secciones

Bloque	Contenido
Inicio	Página de bienvenida con imagen destacada, nombre e localización del centro (Totana, Murcia), y logos de programas y sellos distintivos (Erasmus+, eTwinning, Bachillerato Internacional, FP, etc.).
Organización	Quiénes somos · Equipo directivo · Consejo escolar · Claustro · Documentos institucionales · Comisión de coordinación pedagógica · Departamentos · Horarios · Calendario escolar.
Familias	Documentos y enlaces de interés · Criterios de evaluación y calificación · Equipos docentes · Atención a familias · Tutoriales de acceso a plataformas · Buzón de quejas y sugerencias · Guía de convivencia · El rincón de pensar.
Enseñanzas	ESO · Bachillerato · Formación Profesional · Materias optativas.
Secretaría	Cita previa · Trámites administrativos (matrícula, certificados, etc.).
Programas	Más de veinte planes y programas del centro (Plurilingüe, Erasmus+, BI, Plan Digital, Bienestar, Convivencia, Igualdad, entre otros).
Noticias	Blog de actualidad del centro con publicaciones sobre eventos y novedades.
Contacto	Datos de contacto del centro.

Se recomienda, dado el elevado número de programas del bloque "Programas", categorizarlos (por ejemplo: programas educativos / planes de centro / actividades) en lugar de presentarlos como una lista plana.

6.3 Modelo de datos orientativo

El diseño final de las tablas queda a criterio de cada pareja, como parte del propio ejercicio de análisis. No obstante, deberán respetarse los siguientes principios y entidades orientativas:

- Normalización mínima de 3FN y separación entre el contenido y la estructura del menú (una tabla de páginas/secciones jerárquica, independiente de las tablas de contenido concreto).
- Una única entidad "documento descargable" reutilizada en varias secciones (documentos institucionales, documentos para familias, PDFs de programas), evitando duplicar la lógica de subida de ficheros.
- Jerarquía de menú mediante auto-referencia (un campo padre_id en la propia tabla de páginas).

Entidad orientativa	Descripción
paginas / secciones	Árbol de menú de la web, con jerarquía padre-hijo y tipo de contenido asociado.
documentos	Documentos descargables, categorizados (institucional, familias, programa) y reutilizados en distintas secciones.
departamentos	Ficha de cada departamento didáctico; relación N:M con programas.
programas	Planes y programas del centro, con categoría, descripción y documento adjunto opcional.
noticias	Entradas del blog de actualidad del centro.
personas	Miembros del equipo directivo, claustro y consejo escolar, diferenciados por un campo "tipo".
ensenanzas / materias_optativas	Etapas educativas ofertadas y sus materias optativas asociadas.
configuracion_centro	Tabla clave-valor para datos básicos del centro (nombre, localización, contacto, redes sociales).
solicitudes_secretaria	Solicitudes de cita previa y trámites, con el mismo patrón de estado empleado en la intranet.

6.4 Stack técnico y backoffice

- Backend en PHP, sin framework (se descarta el uso de Laravel). Se valora el uso de TypeScript en el frontend para dotar de interactividad a la web.
- Base de datos relacional (MySQL o MariaDB), con claves foráneas y relaciones N:M donde corresponda (por ejemplo, programas y departamentos).
- Backoffice sencillo: panel de administración de contenidos (CRUD) que permita al equipo directivo o administrativo gestionar noticias, documentos y programas sin necesidad de modificar código.
- SEO y accesibilidad: URLs amigables, mapa del sitio (sitemap.xml) y cumplimiento de las pautas de accesibilidad web (WCAG), relevantes al tratarse de un sitio público.

7. Relación entre ambos proyectos

Se insiste en que ambos proyectos son implementaciones totalmente independientes, con el único punto de conexión de un enlace de redirección desde la interfaz de la web hacia la intranet (por ejemplo, un botón "Acceso intranet" en la cabecera).

- No debe compartirse sesión ni token de autenticación entre ambos sistemas: cada uno gestiona su propio login de forma autónoma.
- No debe compartirse base de datos entre ambos proyectos, aunque convivan en el mismo servidor.
- Si en el futuro fuera necesario que la web mostrase contenido generado en la intranet (por ejemplo, una noticia a partir de una publicación de RRSS), esto deberá resolverse mediante una API puntual, nunca mediante acceso directo a las tablas del otro sistema.

8. Requisitos de entrega y evaluación

8.1 Checklist antes de programar

— ¿Se ha definido el modelo de datos del módulo asignado antes de escribir código?

— ¿Se sabe qué otros módulos dependen del propio, o de los que el propio módulo depende?

— ¿Se están reutilizando los patrones ya definidos en esta memoria (entidad de ticket, flujo de firma, sistema de roles) en lugar de reinventarlos?

— ¿Se han dejado los parámetros configurables (umbrales, textos) fuera del código fuente?

— ¿Se conoce en qué fase de desarrollo entra el módulo asignado y qué debe estar terminado antes de empezar?

8.2 Requisitos formales de cada entrega

1. Código fuente publicado en un repositorio digital público (GitHub o GitLab), cumpliendo los requisitos descritos en el apartado 3.2.
2. README.md completo, con instrucciones de instalación y ejecución en local.
3. Enlace al repositorio incluido en la tabla del Anexo de esta memoria.
4. Breve memoria de módulo (máx 15 páginas) justificando las decisiones de diseño tomadas y los contenidos de los distintos módulos profesionales aplicados, según la tabla del apartado 4.